



**INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL**  
**ESCUELA SUPERIOR DE COMPUTO**



**INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES**

**IT GOVERNANCE**

**FACTIBILIDAD OPERATIVA**

**HECTOR ALEJANDRO HERNANDEZ ARANDA**

**MÁRQUEZ RODRÍGUEZ GAEL ALEJANDRO**

**TREJO HERNÁNDEZ BRANDON**

**7CV4**

**ROCIO PALACIOS SOLAN**

## Factibilidad Operativa

| Mes          | Días (Total) | Fin de semana | Días Inhábiles | Días laborales | Horas de trabajo por día | Horas totales | Días totales (8 horas x día) |
|--------------|--------------|---------------|----------------|----------------|--------------------------|---------------|------------------------------|
| Febrero      | 28           | 8             | 0              | 20             | 2                        | 40            | 5                            |
| Marzo        | 31           | 9             | 1              | 21             | 2                        | 42            | 5.25                         |
| Abril        | 30           | 8             | 0              | 22             | 2                        | 44            | 5.5                          |
| Mayo         | 31           | 10            | 1              | 20             | 2                        | 40            | 5.0                          |
| Junio        | 30           | 8             | 0              | 22             | 2                        | 44            | 5.5                          |
| <b>Total</b> | 150          | 43            | 2              | 105            | -                        | 210           | 26.22                        |

| Cantidad | Rol                    | Descripción                                           | Sueldo (Mensual) | Total              |
|----------|------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| 1        | Project Manager        | Gestión del proyecto, cronograma y recursos.          | \$28,000.00      | \$28,000.00        |
| 1        | Desarrollador Backend  | Lógica del servidor, base de datos y APIs.            | \$20,000.00      | \$20,000.00        |
| 1        | Desarrollador Frontend | Interfaz de usuario, experiencia (UX) y conexión web. | \$20,000.00      | \$20,000.00        |
|          |                        |                                                       | <b>Total:</b>    | <b>\$68,000.00</b> |

## Factibilidad Tecnológica

### Software

| Cantidad | Nombre                                 | Descripción                               | Costo unitario (MXN) | Total (MXN) |
|----------|----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|-------------|
| 3        | Laptop de desarrollo (gama media-alta) | Equipos para programación (16GB RAM, SSD) | \$18,000             | \$54,000    |
|          | Total                                  |                                           |                      | \$54,000    |

### Hardware

| Cantidad | Nombre                  | Descripción                     | Costo unitario (MXN) | Total (MXN)   |
|----------|-------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------|
| 3        | Licencia IDE (opcional) | Software de desarrollo gratuito | \$0                  | \$0           |
| 3        | Licencia diseño UI/UX   | Herramienta como Figma          | \$255 / mes          | \$9,180 / año |
| 3        | Control de versiones    | GitHub                          | \$170 / mes          | \$6,120 / año |
|          | Total                   |                                 |                      | \$15,300      |

### Servicios

| Cantidad | Nombre                    | Descripción                | Costo unitario (MXN) | Total (MXN)    |
|----------|---------------------------|----------------------------|----------------------|----------------|
| 1        | Servidor en la nube       | Hosting backend y frontend | \$1,700 / mes        | \$20,400 / año |
| 1        | Dominio web               | Nombre del sitio (.com)    | \$255 / año          | \$255          |
| 1        | Certificado SSL           | Seguridad HTTPS            | \$0                  | \$0            |
| 1        | Plataforma backend        | Firebase / Supabase        | \$425 / mes          | \$5,100 / año  |
| 1        | Base de datos gestionada  | Almacenamiento de datos    | \$510 / mes          | \$6,120 / año  |
| 1        | Almacenamiento multimedia | Hosting de videos          | \$850 / mes          | \$10,200 / año |
| 1        | Videoconferencias         | Clases en vivo             | \$255 / mes          | \$3,060 / año  |
| 1        | Plataforma de pagos       | Stripe / PayPal            | Comisión por venta   | Variable       |

|          |                            |                         |             |                 |
|----------|----------------------------|-------------------------|-------------|-----------------|
| <b>1</b> | Seguridad y backups        | Protección y copias     | \$340 / mes | \$4,080 / año   |
| <b>1</b> | Internet de alta velocidad | Conectividad del equipo | \$380 / mes | \$4,560 / año   |
|          | Total                      |                         |             | <b>\$53,775</b> |

## Factibilidad Económica

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| <b>Operativa</b>                    | <b>\$68,000.00 MXN</b> |
| <b>Tecnológica</b>                  | <b>\$123,075 MXN</b>   |
| <b>Total (Costo del desarrollo)</b> | <b>\$191,075 MXN</b>   |

## Justificación

El desarrollo del proyecto tiene una duración estimada de cinco meses (150 días naturales), entre los meses de febrero y junio de 2026, con un total de 105 días laborales tras descontar fines de semana y días inhábiles. Financieramente, la inversión total de desarrollo es de \$191,075.00 MXN, cifra que integra el costo operativo de la nómina del equipo de trabajo (\$68,000.00 MXN) y la factibilidad tecnológica (\$123,075.00 MXN), la cual cubre hardware, licencias de software y servicios de infraestructura en la nube necesarios para la puesta en marcha.